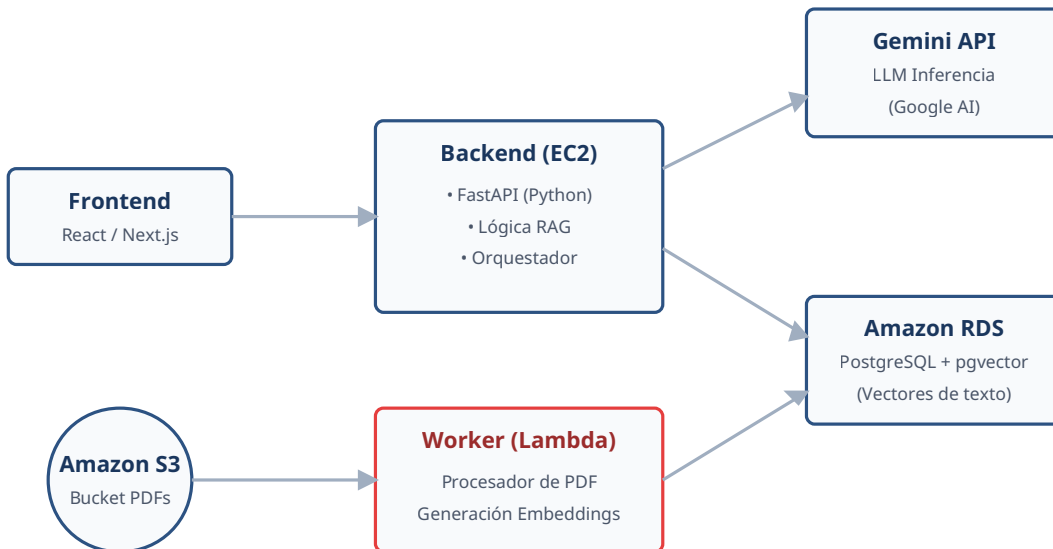


DIAGRAMA DE COMPONENTES

Proyecto SARA: Sistema de Asistencia de Reglamentos Académicos

1. Arquitectura de Alto Nivel

El sistema SARA utiliza una arquitectura basada en el patrón **RAG (Retrieval-Augmented Generation)** distribuida en servicios de nube de AWS. Esta arquitectura permite separar las responsabilidades de ingesta de documentos, almacenamiento vectorial y procesamiento de consultas mediante modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM).



2. Detalle de los Componentes

Componente	Tecnología / Servicio	Función Crítica
Interfaz de Usuario	React.js / Next.js	Punto de contacto con el estudiante. Envía consultas y recibe respuestas en formato chat.
Backend Central	Amazon EC2 (FastAPI)	Coordina la búsqueda semántica en RDS y el envío del contexto enriquecido a la API de Gemini.

Componente	Tecnología / Servicio	Función Crítica
Ingesta Automatizada	AWS Lambda	Trigger automático que se activa al subir un PDF a S3, fragmenta el texto y guarda los vectores.
Base de Datos Vectorial	RDS PostgreSQL + pgvector	Almacenamiento de fragmentos de texto representados matemáticamente para búsquedas por similitud.
Repositorio de Documentos	Amazon S3	Almacenamiento persistente de los reglamentos académicos originales en formato PDF.
Generador de Lenguaje	Google Gemini 1.5 Pro/Flash	Transforma la información técnica recuperada en una respuesta amable y natural para el alumno.

3. Interacciones y Flujo de Datos

El flujo se divide en dos procesos independientes:

Proceso de Ingesta (Asíncrono): Un administrador sube un reglamento a S3. Esto dispara una función Lambda que extrae el texto, genera los "embeddings" y los inserta en la base de datos RDS.

Proceso de Consulta (Síncrono): El alumno pregunta algo. El backend busca en RDS los fragmentos del reglamento más parecidos a la pregunta. Luego, envía esos fragmentos junto con la pregunta a Gemini para obtener una respuesta final.